

College of Industrial Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Seat No.

Final Examination of Semester 2

Year: 2024

Subject: 031001112 Mechanics II

Section: 15-18

Date: 6 March 2025

Time: 08.00-10.00

Name: _____ ID: _____ Class: _____

Directions: The test is designed to measure your comprehension. There will be 6 pages (including this page) and they are worth 35 points.

- This exam paper contains no errors. If a suspected error is found, it is the student's discretion to correct it.
- Answer the questions on this test paper.
- Books, documents and lecture notes are not allowed.
- You must be in the room for one hour after the exam is started and, while taking the exam, you cannot go out except in an emergency case.
- Before leaving, make sure you do not bring this test outside.
- Do not use any electronic communication device.
- Calculators cannot be used in this test.

Now begin the test.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Cheating in the exam is considered an extremely serious offence which will result in expulsion from the University.

This exam paper is part of a set used to assess student abilities as follows:

CLO 3	Explain the meaning of momentum, impulse, force, conservation of momentum and explain the nature of collisions in 1 dimension, both elastic and inelastic collisions as well as 2-dimension collisions and calculate various quantities.	1-4
CLO 4	Explain the meaning of angular displacement, angular velocity, angular acceleration, moment of inertia, torque, angular momentum, total kinetic energy of both translational and rotational motions, and explain the situations and phenomena involved, as well as calculate the related quantities.	5-8

Asst.Prof. Dr. Dusit Ngamrungrroj

Dr. Pinthudit Klinkajorn

Examiner

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Writing

1. Write a short paragraph (100-150 words) on the topic: "The importance of environmental protection".
- (a) ...
- (b) ...
- (c) ...
- (d) ...

2. Read the text below and answer the questions. The text is about the importance of environmental protection.

Environmental protection is a global issue that affects everyone.



There are many ways to protect the environment, such as recycling and saving water.

It is our responsibility to take action now.

Environmental protection is not just a slogan; it is a way of life. We must all do our part to make the world a better place for ourselves and future generations.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อ	
นามสกุล	
เลขที่	

The end of the world is not a date; it is a process. We must all do our part to make the world a better place for ourselves and future generations.

ข้าพเจ้าขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว และขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว และขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว



ข้าพเจ้าขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว และขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว และขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. A rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 N? What is the linear acceleration of the rope? Assume that there is no slipping. ($I_{\text{cylinder}} = mr^2$) (4 points)

7. a) A child stands at the center of a turntable with his two arms outstretched. The turntable is set to rotate with an angular speed of 60 rev/min. How much is the angular speed of the child if he folds his hands back and thereby reduces his moment of inertia to $\frac{2}{5}$ times the initial value? Assume that the turntable rotates without friction. (6 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(b) Show that the child's new kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of rotation.

8. A ball of mass M and radius R starts from rest from an incline at a height of 7 m and roll down a 60° slope. What is the linear speed of the ball when it leaves the incline?

(Assume $I_{\text{ball}} = \frac{2}{5}mR^2$) (6 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม